ATIVIDADE 6 · SEGUNDA ENTREGA

SmartStock Vision: o que evoluiu

Da especificação técnica à coleta de dados em execução



Judith Otávia Margarido de Andrade

Laboratório de Inteligência Artificial · prof. Diego · 2026

ENTREGA ANTERIOR · ATIVIDADE 5

Onde paramos

Marco 1 · Ideação

Arquitetura com 3 fontes

Simulado, sensor de peso e câmera intercambiáveis: cesta virtual e pagamento já funcionando sem modelo treinado.

Marco 3 · Especificação

Câmera real planejada

Classificação por transfer learning (MobileNetV2 / EfficientNet-B0), metas de sucesso e cronograma de 10 semanas.

O ponto fraco

Dados: só no papel

Menos de 10 fotos soltas, sem organização por produto — ainda não era um dataset de treino.

DISCUSSÕES E FEEDBACKS

O que ouvimos → o que fizemos

Volume de dados	*[feedback / discussão recebida em aula sobre o tamanho do dataset]*	Coleta automatizada antecipada; meta de 600 imagens por classe, balanceadas
Validade da avaliação	*[feedback / discussão recebida em aula sobre a avaliação]*	Split estratificado feito antes do augmentation — sem vazamento treino↔teste
Qualidade das imagens	*[feedback / discussão recebida em aula sobre a origem das imagens]*	Riscos novos na spec: ruído de rótulo, viés de foto de catálogo, direitos de imagem

NOVO · IMPLEMENTADO

Pipeline de dados: um script, quatro etapas

01 · icrawler · Bing

Raspagem

4 termos × 150 imagens por classe, fallback para Google

→

02 · imagehash

Limpeza

Remove corrompidas, < 150 px e duplicatas (pHash)

→

03 · estratificado

Split

70 / 20 / 10 sobre as imagens originais

→

04 · Albumentations

Augmentation

Só dentro de cada split, até 600 por classe

3.000	2.100	600	300
5 classes × 600, em 512×512	treino	validação	teste

ESTADO REAL · 28/09/2026

Coleta em andamento: 3 de 5 classes com imagens



coca_cola_lata

70 brutas



biscoito_oreo

36 brutas



fandangos_90g

37 brutas



amendoim_japones

— em andamento

sem amostra

agua_mineral_500ml

— não iniciada

Ruído já visível: a busca por “lata” trouxe garrafas e a de “amendoim japonês” trouxe grão cru — por isso a revisão manual entra antes do treino.

SÍNTESE E PRÓXIMOS PASSOS

Plano B antecipado: os dados saíram do papel

Entregue nesta etapa

- Script de coleta funcionando
- 5 classes reais definidas
- Split sem vazamento
- Spec revisada (Seções 02 e 10)

01 Concluir coleta (água, amendoim) e gerar dataset/ final

02 Revisão amostral manual de falsos positivos

03 Baselines: aleatório e HOG + SVM

04 Fine-tuning de MobileNetV2 ou EfficientNet-B0

05 Avaliar com as metas do Marco 3 (top-1/top-3, F1, latência, OOD)